

离散数学

(第 3 版)

2024@nju

目录

- 第一部分 集合论
- 第二部分 初等数论
- 第三部分 图论
- 第四部分 组合数学
- 第五部分 代数结构
- 第六部分 数理逻辑
- 第七部分 计算模型(文法与自动机)

目录

1 初等数论基础及其应用

- 素数
- 最大公因数与最小公倍数
- 同余
- 一次同余方程
- 欧拉定理和费马小定理

4.1 素数

设 $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. 若存在整数 c 使 $a = bc$, 则称 a 被 b 整除, 或 b 整除 a , 记作 $b \mid a$. 此时, 又称 a 为 b 的倍数, b 是 a 的因子. 将 b 不整除 a 记作 $b \nmid a$.

由于正负因子成对出现, 通常只考虑正因子. 显然, 任何大于 1 的正整数都有两个正因子: 1 和它自身, 称作它的平凡因子. 除平凡因子之外的因子称作真因子. 设 a, b 是两个整数, 且 $b \neq 0$, 则存在唯一的整数 q 和 r , 使得

$$a = qb + r, \text{ 其中 } 0 \leq r < |b|,$$

这个式子称作带余除法. 记余数 $r = a \bmod b$. 显然, $b \mid a \Leftrightarrow a \bmod b = 0$.

4.1 素数

设 $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. 若存在整数 c 使 $a = bc$, 则称 a 被 b 整除, 或 b 整除 a , 记作 $b \mid a$. 此时, 又称 a 为 b 的倍数, b 是 a 的因子. 将 b 不整除 a 记作 $b \nmid a$.

由于正负因子成对出现, 通常只考虑正因子. 显然, 任何大于 1 的正整数都有两个正因子: 1 和它自身, 称作它的平凡因子. 除平凡因子之外的因子称作真因子. 设 a, b 是两个整数, 且 $b \neq 0$, 则存在唯一的整数 q 和 r , 使得

$$a = qb + r, \text{ 其中 } 0 \leq r < |b|,$$

这个式子称作带余除法. 记余数 $r = a \bmod b$. 显然, $b \mid a \Leftrightarrow a \bmod b = 0$.

命题 1.1.1

- ① 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$, 则对任意的整数 m, n , 有 $a \mid mb + nc$.
- ② 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$, 则 $a \mid c$.
- ③ 若 $m \neq 0$, 则 $a \mid b$ 当且仅当 $ma \mid mb$.
- ④ 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $a = \pm b$.
- ⑤ 若 $a \mid b$ 且 $b \neq 0$, 则 $|a| \leq |b|$.

素数与合数

定义 1.1.1

设 a 是大于 1 的正整数, 如果 a 的正因子只有 1 和 a , 那么称 a 为素数或质数; 否则, 称 a 为合数.

素数与合数

定义 1.1.1

设 a 是大于 1 的正整数, 如果 a 的正因子只有 1 和 a , 那么称 a 为 **素数** 或 **质数**; 否则, 称 a 为 **合数**.

命题 1.1.2

- ① 设 p 是素数且 $d \mid p$, 若 $d > 1$, 则 $d = p$.
- ② 设 p 是素数且 $p \mid ab$, 则必有 $p \mid a$ 或者 $p \mid b$.
- ③ 设 a 是大于 1 的整数, 则 a 是合数当且仅当存在整数 b, c , 使得 $a = bc$, 其中 $1 < b < a, 1 < c < a$.
- ④ 合数必有素数因子, 即设 a 是一个合数, 则存在素数 p , 使得 $p \mid a$.

算术基本定理

对于命题 1.1.2(2), 更一般地, 设 p 是一个素数且 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, 则必存在 $1 \leq i \leq k$, 使得 $p \mid a_i$. 需要注意的是, 当 d 不是素数时, $d \mid ab$ 不一定能推导出 $d \mid a$ 或 $d \mid b$. 例如, $6 \mid 4 \times 9$, 当 $6 \nmid 4$ 且 $6 \nmid 9$.

根据命题 1.1.2(4), 任何大于 1 的整数要么是素数, 要么可以分解成素数的乘积. 这样的分解是唯一的, 这就是下述算术基本定理, 它表明素数是构成整数的“基本元素”.

算术基本定理

对于命题 1.1.2(2), 更一般地, 设 p 是一个素数且 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, 则必存在 $1 \leq i \leq k$, 使得 $p \mid a_i$. 需要注意的是, 当 d 不是素数时, $d \mid ab$ 不一定能推导出 $d \mid a$ 或 $d \mid b$. 例如, $6 \mid 4 \times 9$, 当 $6 \nmid 4$ 且 $6 \nmid 9$.

根据命题 1.1.2(4), 任何大于 1 的整数要么是素数, 要么可以分解成素数的乘积. 这样的分解是唯一的, 这就是下述算术基本定理, 它表明素数是构成整数的“基本元素”.

定理 1.1.1

设 $a > 1$, 则 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k$ 是正整数, 并且在不计顺序的情况下, 该表示是唯一的.

定理中的表达式称作整数 a 的 **素因子分解**. 下面是几个整数的素因子分解.

$$30 = 2 \times 3 \times 5, \quad 88 = 2^3 \times 11,$$

$$35\,989 = 17 \times 29 \times 73,$$

$$99\,099 = 3^2 \times 7 \times 11^2 \times 13, \quad 1\,024 = 2^{10}.$$

推论 1.1.1

设 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \cdots, r_k$ 是正整数, 则正整数 d 为 a 的因子的充分必要条件是 $d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$, 其中 $0 \leq s_i \leq r_i, i = 1, 2, \cdots, k$.

推论 1.1.1

设 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \cdots, r_k$ 是正整数, 则正整数 d 为 a 的因子的充分必要条件是 $d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$, 其中 $0 \leq s_i \leq r_i, i = 1, 2, \cdots, k$.

例 1.1.1

- ① 99 099 有多少个正因子?
- ② $20!$ 的二进制表示中从最低位数起有多少个连续的 0?

推论 1.1.1

设 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k$ 是正整数, 则正整数 d 为 a 的因子的充分必要条件是 $d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$, 其中 $0 \leq s_i \leq r_i, i = 1, 2, \dots, k$.

例 1.1.1

- ① 99 099 有多少个正因子?
- ② $20!$ 的二进制表示中从最低位数起有多少个连续的 0?

解

(1) 前面已有 $99\,099 = 3^2 \times 7 \times 11^2 \times 13$. 由定理 1.1.1 的推论, 99 099 的正因子的个数为 $3 \times 2 \times 3 \times 2 = 36$.

推论 1.1.1

设 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k$ 是正整数, 则正整数 d 为 a 的因子的充分必要条件是 $d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$, 其中 $0 \leq s_i \leq r_i, i = 1, 2, \dots, k$.

例 1.1.1

- ① 99 099 有多少个正因子?
- ② $20!$ 的二进制表示中从最低位数起有多少个连续的 0?

解

(1) 前面已有 $99\,099 = 3^2 \times 7 \times 11^2 \times 13$. 由定理 1.1.1 的推论, 99 099 的正因子的个数为 $3 \times 2 \times 3 \times 2 = 36$.

(2) 只需求 $20!$ 含有多少个因子 2. 不超过 20 含有因子 2 的数(即偶数)有 2, $4 = 2^2$, $6 = 2 \times 3$, $8 = 2^3$, $10 = 2 \times 5$, $12 = 2^2 \times 3$, $14 = 2 \times 7$, $16 = 2^4$, $18 = 2 \times 9$, $20 = 2^2 \times 5$. 故 $20!$ 含有 18 个因子 2, 从而 $20!$ 的二进制表示中从最低位数起有 18 个连续的 0. □

素数定理

定理 1.1.2

有无穷多个素数.

素数定理

定理 1.1.2

有无穷多个素数.

证明.

用反证法. 假设只有有穷个素数, 从小到大依次记为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 令 $m = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$. 显然, $p_i \nmid m, 1 \leq i \leq n$. 因此, 要么 m 本身是素数, 要么存在大于 p_n 的素数整除 m , 矛盾. □

素数定理

定理 1.1.2

有无穷多个素数.

证明.

用反证法. 假设只有有穷个素数, 从小到大依次记为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 令 $m = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$. 显然, $p_i \nmid m, 1 \leq i \leq n$. 因此, 要么 m 本身是素数, 要么存在大于 p_n 的素数整除 m , 矛盾. □

记 $\pi(n)$ 为小于或等于 n 的素数个数. 例如, $\pi(0) = \pi(1) = 0, \pi(2) = 1, \pi(3) = \pi(4) = 2, \pi(5) = 3$. 关于 $\pi(n)$ 与 $\frac{n}{\ln n}$ 的关系有下述素数定理, 定理的证明超出了本书的范围.

定理 1.1.3

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi(n)}{n / \ln n} = 1.$$

素数分布

$\pi(n)$ 描述了素数分布, 表 1.1.1 表明 $\frac{n}{\ln n}$ 是 $\pi(n)$ 很好的近似.

表 1.1.1

n	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
$\pi(n)$	168	1 229	9 592	78 498	664 579
$\frac{n}{\ln n}$	145	1 086	8 686	72 382	620 421
$\frac{\pi(n)}{n/\ln n}$	1.159	1.132	1.104	1.085	1.071

检查一个正整数是否是素数称作 **素数测试**. 根据命题 1.1.2 (3), 任给一个正整数 a , 只要对所有的 $1 < b < a$, 检查 $b \mid a$ 是否成立, 就能判断 a 是否是素数. 下述定理可以改进这个算法.

定理 1.1.4

若 a 是一个合数, 则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子.

检查一个正整数是否是素数称作 **素数测试**. 根据命题 1.1.2 (3), 任给一个正整数 a , 只要对所有的 $1 < b < a$, 检查 $b \mid a$ 是否成立, 就能判断 a 是否是素数. 下述定理可以改进这个算法.

定理 1.1.4

若 a 是一个合数, 则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子.

证明.

由命题 1.1.2 (3), $a = bc$, 其中 $1 < b < a, 1 < c < a$. 显然, b 和 c 中必有一个小于等于 $\sqrt{a}$. 否则, $bc > (\sqrt{a})^2 = a$, 矛盾. □

检查一个正整数是否是素数称作 **素数测试**. 根据命题 1.1.2 (3), 任给一个正整数 a , 只要对所有的 $1 < b < a$, 检查 $b \mid a$ 是否成立, 就能判断 a 是否是素数. 下述定理可以改进这个算法.

定理 1.1.4

若 a 是一个合数, 则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子.

证明.

由命题 1.1.2 (3), $a = bc$, 其中 $1 < b < a, 1 < c < a$. 显然, b 和 c 中必有一个小于等于 $\sqrt{a}$. 否则, $bc > (\sqrt{a})^2 = a$, 矛盾. □

推论 1.1.2

若 a 是一个合数, 则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的素因子.

检查一个正整数是否是素数称作 **素数测试**. 根据命题 1.1.2 (3), 任给一个正整数 a , 只要对所有的 $1 < b < a$, 检查 $b \mid a$ 是否成立, 就能判断 a 是否是素数. 下述定理可以改进这个算法.

定理 1.1.4

若 a 是一个合数, 则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子.

证明.

由命题 1.1.2 (3), $a = bc$, 其中 $1 < b < a, 1 < c < a$. 显然, b 和 c 中必有一个小于等于 $\sqrt{a}$. 否则, $bc > (\sqrt{a})^2 = a$, 矛盾. □

推论 1.1.2

若 a 是一个合数, 则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的素因子.

证明.

由定理 1.1.4, a 有 $\leq \sqrt{a}$ 的真因子 b . 若 b 是素数, 结论成立; 否则, 由命题 1.1.2 (4) 和 1.1.1 (5), b 有素因子 $p < b \leq \sqrt{a}$. 由命题 1.1.1 (2), p 也是 a 的因子. □

素数测试

例 1.1.2

判断 127 和 133 是否是素数.

素数测试

例 1.1.2

判断 127 和 133 是否是素数.

解

$\sqrt{127}, \sqrt{133}$ 都小于 13, 根据定理 1.1.2 的推论, 只需检查它们是否有小于 13 的素因子. 小于 13 的素数有: 2, 3, 5, 7, 11. 检查结果如下.

$$2 \nmid 127, 3 \nmid 127, 5 \nmid 127, 7 \nmid 127, 11 \nmid 127.$$

结论: 127 是素数.

$$2 \nmid 133, 3 \nmid 133, 5 \nmid 133, 7 \mid 133 \quad (133 = 7 \times 19).$$

结论: 133 是合数. □

10 以内的素数是 2, 3, 5, 7, 用它们除 100 以内大于 10 的数, 删去所有能被它们整除的数, 剩下的(含 2, 3, 5, 7 在内)就是 100 以内的所有素数. 如下表所示, 其中画有 \, /, -, × 的数分别表示能被 2, 3, 5, 7 整除的数. 最后剩下 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 和 97. 这 25 个数就是 100 以内的全部素数. 再用这 25 个素数除 $100^2 = 10\,000$ 以内大于 100 的数, 删去所有能被它们整除的数, 可以得到 10 000 以内的所有素数. 重复这个做法可以得到任意给定的正整数以内的所有素数. 这个方法称作 **厄拉多塞 (Eratosthene) 筛法**.

①	2	3	④	5	⑥	7	⑧	⑨	⑩
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

大素数

- 人们一直在寻找更大的素数. 近代已知的最大素数差不多总是形如 $2^n - 1$ 的数. 当 n 是合数时, $2^n - 1$ 一定是合数. 设 $n = ab$, 其中 $a > 1, b > 1$, 有

$$2^{ab} - 1 = (2^b - 1)(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \cdots + \cdots + 2^a + 1).$$

当 n 为素数时, $2^2 - 1 = 3, 2^3 - 1 = 7, 2^5 - 1 = 31, 2^7 - 1 = 127$ 都是素数, 而 $2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$ 是合数. 设 p 为素数, 称形如 $2^p - 1$ 的数为梅森(Marin Mersenne)素数. 到 2022 年 7 月共找到 51 个梅森素数, 其中最大的梅森素数是 2018 年 12 月 7 日发现的第 51 个, 即 $2^{82\,589\,933} - 1$, 这个数达到 24 862 048 位.

大素数

- 人们一直在寻找更大的素数. 近代已知的最大素数差不多总是形如 $2^n - 1$ 的数. 当 n 是合数时, $2^n - 1$ 一定是合数. 设 $n = ab$, 其中 $a > 1, b > 1$, 有

$$2^{ab} - 1 = (2^b - 1)(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \cdots + \cdots + 2^a + 1).$$

当 n 为素数时, $2^2 - 1 = 3, 2^3 - 1 = 7, 2^5 - 1 = 31, 2^7 - 1 = 127$ 都是素数, 而 $2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$ 是合数. 设 p 为素数, 称形如 $2^p - 1$ 的数为梅森(Marin Mersenne)素数. 到 2022 年 7 月共找到 51 个梅森素数, 其中最大的梅森素数是 2018 年 12 月 7 日发现的第 51 个, 即 $2^{82\,589\,933} - 1$, 这个数达到 24 862 048 位.

- 2004 年, 印度学者 Agrawal、Kayal 和 Saxena 首次给出了一个确定性的、多项式时间复杂度的、对一般数均适用并且不依赖任何未被证明的猜想的素数测试算法^①.

4.2 最大公因数与最小公倍数

设 a 和 b 是两个整数, 如果 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 那么称 d 为 a 与 b 的 **公因数**, 或 **公约数**. 除 0 之外, 任何整数只有有限个因子. 因而, 两个不全为 0 的整数 a 和 b 只有有限个公因子, 其中最大的称作 **最大公因数**, 或 **最大公约数**. 记作 $\gcd(a, b)$.

设 a 和 b 是两个非零整数, 如果 $a \mid m$ 且 $b \mid m$, 那么称 m 为 a 与 b 的 **公倍数**. a 与 b 有无穷多个公倍数, 其中最小的正公倍数称作 **最小公倍数**. 记作 $\text{lcm}(a, b)$.

显然, 对任意的正整数 a , $\gcd(0, a) = a$, $\gcd(1, a) = 1$, $\text{lcm}(1, a) = a$.

4.2 最大公因数与最小公倍数

设 a 和 b 是两个整数, 如果 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 那么称 d 为 a 与 b 的 **公因数**, 或 **公约数**. 除 0 之外, 任何整数只有有限个因子. 因而, 两个不全为 0 的整数 a 和 b 只有有限个公因子, 其中最大的称作 **最大公因数**, 或 **最大公约数**. 记作 $\gcd(a, b)$.

设 a 和 b 是两个非零整数, 如果 $a \mid m$ 且 $b \mid m$, 那么称 m 为 a 与 b 的 **公倍数**. a 与 b 有无穷多个公倍数, 其中最小的正公倍数称作 **最小公倍数**. 记作 $\text{lcm}(a, b)$.

显然, 对任意的正整数 a , $\gcd(0, a) = a$, $\gcd(1, a) = 1$, $\text{lcm}(1, a) = a$.

可以利用整数的素因子分解, 求最大公因数和最小公倍数. 设

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}, \quad b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k},$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k, s_1, s_2, \dots, s_k$ 是非负整数. 则

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(r_1, s_1)} p_2^{\min(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\min(r_k, s_k)},$$
$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(r_1, s_1)} p_2^{\max(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\max(r_k, s_k)}.$$

最大公因数与最小公倍数(续)

定理 1.2.1

- ① 若 $a \mid m, b \mid m$, 则 $\text{lcm}(a, b) \mid m$.
- ② 若 $d \mid a, d \mid b$, 则 $d \mid \text{gcd}(a, b)$.

最大公因数与最小公倍数(续)

定理 1.2.1

- ① 若 $a \mid m, b \mid m$, 则 $\text{lcm}(a, b) \mid m$.
- ② 若 $d \mid a, d \mid b$, 则 $d \mid \text{gcd}(a, b)$.

证明.

(1) 记 $M = \text{lcm}(a, b)$, 设 $m = qM + r, 0 \leq r < M$.

根据命题 1.1.1 (1), 由 $a \mid m, a \mid M$, 及 $r = m - qM$, 可以得到 $a \mid r$. 同理, 有 $b \mid r$. 即, r 是 a 和 b 的公倍数. 根据最小公倍数的定义, 必有 $r = 0$. 得证 $M \mid m$.

最大公因数与最小公倍数(续)

定理 1.2.1

- ① 若 $a \mid m, b \mid m$, 则 $\text{lcm}(a, b) \mid m$.
- ② 若 $d \mid a, d \mid b$, 则 $d \mid \text{gcd}(a, b)$.

证明.

(1) 记 $M = \text{lcm}(a, b)$, 设 $m = qM + r, 0 \leq r < M$.

根据命题 1.1.1 (1), 由 $a \mid m, a \mid M$, 及 $r = m - qM$, 可以得到 $a \mid r$. 同理, 有 $b \mid r$. 即, r 是 a 和 b 的公倍数. 根据最小公倍数的定义, 必有 $r = 0$. 得证 $M \mid m$.

(2) 记 $D = \text{gcd}(a, b)$, 令 $m = \text{lcm}(d, D)$. 若 $m = D$, 自然有 $d \mid D$, 结论成立. 否则 $m > D$, 注意到 $d \mid a, D \mid a$, 由 (1), 得 $m \mid a$. 同理, $m \mid b$. 即 m 是 a 和 b 的公因子, 与 D 是 a 和 b 的最大公因数矛盾. □

例 1.2.1

求 168 和 300 的最大公因数和最小公倍数.

例 1.2.1

求 168 和 300 的最大公因数和最小公倍数.

解

对 150 和 220 做素因子分解:

$$168 = 2^3 \times 3 \times 7, \quad 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2.$$

可把它们写成

$$168 = 2^3 \times 3^1 \times 5^0 \times 7^1, \quad 300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^0.$$

于是

$$\gcd(168, 300) = 2^2 \times 3^1 \times 5^0 \times 7^0 = 12,$$

$$\operatorname{lcm}(168, 300) = 2^3 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^1 = 4\,200.$$



辗转相除法

求最大公因数的常用方法是辗转相除法. 它是基于下述定理构造的.

定理 1.2.2

设 $a = qb + r$, 其中 a, b, q, r 都是整数, 则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

辗转相除法

求最大公因数的常用方法是辗转相除法. 它是基于下述定理构造的.

定理 1.2.2

设 $a = qb + r$, 其中 a, b, q, r 都是整数, 则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

证明.

只需证 a 和 b 的公因子与 b 和 r 的公因子相同. 设 d 是 a 与 b 的公因子, 即 $d \mid a$ 且 $d \mid b$. 注意到, $r = a - qb$, 由命题 1.1.1 1, 有 $d \mid r$. 从而, $d \mid b$ 且 $d \mid r$, 即 d 也是 b 与 r 的公因子. 反之一样, 设 d 是 b 与 r 的公因子, 即 $d \mid b$ 且 $d \mid r$. 注意到, $a = qb + r$, 故有 $d \mid a$. 从而, $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 即 d 也是 a 与 b 的公因子. □

设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 且 $b \neq 0$, 做带余除法

$$a = q_1 b + r_2, \quad 0 \leq r_2 < |b|.$$

若 $r_2 > 0$, 再对 b 和 r_2 做带余除法, 得

$$b = q_2 r_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2.$$

重复上述过程. 由于 $|b| > r_2 > r_3 > \cdots \geq 0$, 必存在 k 使 $r_{k+1} = 0$. 于是, 有

$$a = q_1 b + r_2, \quad 1 \leq r_2 < |b|;$$

$$b = q_2 r_2 + r_3, \quad 1 \leq r_3 < r_2;$$

$$r_2 = q_3 r_3 + r_4, \quad 1 \leq r_4 < r_3;$$

$$\vdots$$

$$r_{k-2} = q_{k-1} r_{k-1} + r_k, \quad 1 \leq r_k < r_{k-1};$$

$$r_{k-1} = q_k r_k.$$

①

根据定理 1.2.2, 有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_2) = \cdots = \gcd(r_{k-1}, r_k) = r_k$.

这就是辗转相除法, 又称作欧几里得(Euclid)算法.

定理 1.2.3

设 a 和 b 不全为 0 , 则存在整数 x 和 y 使得 $\gcd(a, b) = xa + yb$.

定理 1.2.3

设 a 和 b 不全为 0 , 则存在整数 x 和 y 使得 $\gcd(a, b) = xa + yb$.

证明.

记 $a = r_0, b = r_1$, ①式可写成

$$r_i = q_{i+1}r_{i+1} + r_{i+2}, \quad i = 0, 1, \dots, k-2, \quad r_{k-1} = q_k r_k,$$

其中 $\gcd(a, b) = r_k$. 把上式改写成 $r_i = r_{i-2} - q_{i-1}r_{i-1}$, $i = 2, 3, \dots, k$. 从后向前逐个回代, 就可以将 r_k 表示成 a 和 b 的线性组合.

记 $x_{k-1} = 1, y_{k-1} = -q_{k-1}$, 把最后一式写成

$$r_k = x_{k-1}r_{k-2} + y_{k-1}r_{k-1}.$$

一般地, 设 $r_k = x_i r_{i-1} + y_i r_i$, 代入 r_i ,

$$r_k = x_i r_{i-1} + y_i (r_{i-2} - q_{i-1} r_{i-1}) = y_i r_{i-2} + (x_i - q_{i-1} y_i) r_{i-1},$$

得 $x_{i-1} = y_i, y_{i-1} = x_i - q_{i-1} y_i, i = k-1, k-2, \dots, 2$.

取 $x = x_1, y = y_1$, 得 $r_k = xa + yb$. □

例 1.2.2

用辗转相除法求 168 与 300 的最大公因子 d , 并把 d 表示成 168 和 300 的线性组合, 即求整数 x 和 y 使得 $d = 168x + 300y$.

例 1.2.2

用辗转相除法求 168 与 300 的最大公因子 d , 并把 d 表示成 168 和 300 的线性组合, 即求整数 x 和 y 使得 $d = 168x + 300y$.

解

做辗转相除有

$$300 = 168 + 132,$$

$$168 = 132 + 36,$$

$$132 = 3 \times 36 + 24,$$

$$36 = 24 + 12,$$

$$24 = 2 \times 12,$$

得 $\gcd(168, 300) = 12$.

由上面的式子, 又有

$$12 = 36 - 24$$

$$= 36 - (132 - 3 \times 36)$$

$$= 4 \times 36 - 132$$

$$= 4 \times (168 - 132) - 132$$

$$= -5 \times 132 + 4 \times 168$$

$$= -5 \times (300 - 168) + 4 \times 168$$

$$= 9 \times 168 - 5 \times 300.$$

取 $x = 9, y = -5$, 有 $d = 12 = 168x + 300y$.

定义 1.2.1

如果 $\gcd(a, b) = 1$, 那么称 a 和 b 互素. 如果整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的任意两个都互素, 那么称它们两两互素.

定义 1.2.1

如果 $\gcd(a, b) = 1$, 那么称 a 和 b 互素. 如果整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的任意两个都互素, 那么称它们两两互素.

定理 1.2.4

整数 a 和 b 互素的充分必要条件是存在整数 x 和 y 使得 $xa + yb = 1$.

定义 1.2.1

如果 $\gcd(a, b) = 1$, 那么称 a 和 b 互素. 如果整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的任意两个都互素, 那么称它们两两互素.

定理 1.2.4

整数 a 和 b 互素的充分必要条件是存在整数 x 和 y 使得 $xa + yb = 1$.

证明.

必要性可由定理 1.2.3 得到.

充分性. 设 $xa + yb = 1, x, y \in \mathbb{Z}$, 设 $d > 0$ 是 a 和 b 的公因子, 由命题 1.1.1(1), $d \mid xa + yb$, 即 $d \mid 1$. 再由命题 1.1.1(5), 必有 $d = 1$, 得证 a 和 b 互素. $\square$

定义 1.2.1

如果 $\gcd(a, b) = 1$, 那么称 a 和 b 互素. 如果整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的任意两个都互素, 那么称它们两两互素.

定理 1.2.4

整数 a 和 b 互素的充分必要条件是存在整数 x 和 y 使得 $xa + yb = 1$.

证明.

必要性可由定理 1.2.3 得到.

充分性. 设 $xa + yb = 1, x, y \in \mathbb{Z}$, 设 $d > 0$ 是 a 和 b 的公因子, 由命题 1.1.1(1), $d \mid xa + yb$, 即 $d \mid 1$. 再由命题 1.1.1(5), 必有 $d = 1$, 得证 a 和 b 互素. $\square$

例 1.2.3

设 $a \mid c, b \mid c$, 且 a 与 b 互素, 则 $ab \mid c$.

定义 1.2.1

如果 $\gcd(a, b) = 1$, 那么称 a 和 b 互素. 如果整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的任意两个都互素, 那么称它们两两互素.

定理 1.2.4

整数 a 和 b 互素的充分必要条件是存在整数 x 和 y 使得 $xa + yb = 1$.

证明.

必要性可由定理 1.2.3 得到.

充分性. 设 $xa + yb = 1, x, y \in \mathbb{Z}$, 设 $d > 0$ 是 a 和 b 的公因子, 由命题 1.1.1(1), $d \mid xa + yb$, 即 $d \mid 1$. 再由命题 1.1.1(5), 必有 $d = 1$, 得证 a 和 b 互素. $\square$

例 1.2.3

设 $a \mid c, b \mid c$, 且 a 与 b 互素, 则 $ab \mid c$.

证明.

根据定理 1.2.4, $\exists x, y \in \mathbb{Z}$, 使 $xa + yb = 1$. 于是得 $cxa + cyb = c$. 又由 $a \mid xa$ 和 $b \mid c$, 可得 $ab \mid cxa$. 同理, $ab \mid cyb$. 于是, 有 $ab \mid cxa + cyb$, 即 $ab \mid c$. $\square$

4.3 同余

在第 2.6 节, 作为等价关系的实例, 我们介绍了同余关系. 本节我们进一步讨论同余的性质及同余类上的运算.

定义 1.3.1

设 m 是正整数, a 和 b 是整数. 若 $m \mid a - b$, 则称 a 模 m 同余于 b , 或 a 与 b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$. 若 a 与 b 模 m 不同余, 则记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

4.3 同余

在第 2.6 节,作为等价关系的实例,我们介绍了同余关系. 本节我们进一步讨论同余的性质及同余类上的运算.

定义 1.3.1

设 m 是正整数, a 和 b 是整数. 若 $m \mid a - b$, 则称 a 模 m 同余于 b , 或 a 与 b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$. 若 a 与 b 模 m 不同余, 则记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

注 1.3.1

不难验证, 下述两条都是 a 与 b 模 m 同余的充分必要条件.

- ① a 和 b 分别除以 m 的余数相同, 即 $a \bmod m = b \bmod m$.
- ② $a = b + km$, 其中 k 是整数.

例如, $20 \equiv 2 \pmod{6}$, $18 \equiv 0 \pmod{6}$, $15 \equiv -3 \pmod{6}$,
 $14 \not\equiv 21 \pmod{6}$.

命题 1.3.1

同余关系是等价关系,即同余关系具有:

- ① 自反性: $a \equiv a \pmod{m}$.
- ② 对称性: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$.
- ③ 传递性: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$.

由传递性,常把 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}, a_2 \equiv a_3 \pmod{m}, \dots, a_{k-1} \equiv a_k \pmod{m}$ 缩写成 $a_1 \equiv a_2 \cdots \equiv a_k \pmod{m}$.

命题 1.3.1

同余关系是等价关系,即同余关系具有:

- ① 自反性: $a \equiv a \pmod{m}$.
- ② 对称性: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$.
- ③ 传递性: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$.

由传递性,常把 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}$, $a_2 \equiv a_3 \pmod{m}$, $\cdots$, $a_{k-1} \equiv a_k \pmod{m}$ 缩写成 $a_1 \equiv a_2 \cdots \equiv a_k \pmod{m}$.

命题 1.3.2

- ① 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$, 则 $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$,
 $ac \equiv bd \pmod{m}$, $a^k \equiv b^k \pmod{m}$, 其中 k 是非负整数.
- ② 设 $d \geq 1$, $d \mid m$, 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$.
- ③ 设 $d \geq 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 $da \equiv db \pmod{dm}$.
- ④ 设 c 与 m 互素, 则 $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 $ca \equiv cb \pmod{m}$.

整数 a 在模 m 同余关系下的等价类记作 $[a]_m$, 称作 a 的模 m 等价类. 在不会引起混淆的情况下, 可以略去下标 m , 简记作 $[a]$, 有时也会直接记作 a . 把整数集 $\mathbb{Z}$ 在模 m 同余关系下的商集记作 $\mathbb{Z}_m$. 根据命题1.3.2(1), 可以在 $\mathbb{Z}_m$ 上定义加法和乘法如下: 对任意的整数 a, b ,

$$[a] \oplus [b] = [a + b], \quad [a] \otimes [b] = [ab].$$

整数 a 在模 m 同余关系下的等价类记作 $[a]_m$, 称作 a 的模 m 等价类. 在不会引起混淆的情况下, 可以略去下标 m , 简记作 $[a]$, 有时也会直接记作 a . 把整数集 $\mathbb{Z}$ 在模 m 同余关系下的商集记作 $\mathbb{Z}_m$. 根据命题1.3.2(1), 可以在 $\mathbb{Z}_m$ 上定义加法和乘法如下: 对任意的整数 a, b ,

$$[a] \oplus [b] = [a + b], \quad [a] \otimes [b] = [ab].$$

例 1.3.1

写出 $\mathbb{Z}_5$ 的全部元素以及 $\mathbb{Z}_5$ 上的加法表和乘法表.

解

$\mathbb{Z}_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$, 其中 $[i] = \{5k + i | k \in \mathbb{Z}\}$, $i = 0, 1, 2, 3, 4$.

$\oplus$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[0]	[1]	[2]	[3]

$\otimes$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]

同余的应用

例 1.3.2

3^{455} 的个位数是多少?

同余的应用

例 1.3.2

3^{455} 的个位数是多少?

解

设 3^{455} 的个位数为 x , 则有 $3^{455} \equiv x \pmod{10}$. 由 $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ 和命题 1.3.21, 有

$$3^{455} = 3^{4 \times 113 + 3} \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{10}.$$

故 3^{455} 的个位数是 7. □

日期的星期数

例 1.3.3

如何计算 y 年 m 月 d 日是星期几?

日期的星期数

例 1.3.3

如何计算 y 年 m 月 d 日是星期几?

为方便起见,用 $0, 1, \dots, 6$ 分别表示周日,周一, $\dots$, 周六,称作星期数. 整百年的年份,即 $100C$ 的年份称作世纪年, C 称作该世纪年的世纪数.

闰年规则:除世纪年外,每 4 年一个闰年,年数能被 4 整除的年为闰年. 平年一年有 365 天,其中 2 月有 28 天;闰年有 366 天,其中 2 月有 29 天.

由于 2 月有 28 天或 29 天,为计算方便,从 3 月 1 日开始算起,或者说,把 3 月看作第 1 个月,把 12 月看作第 10 个月,下一年的 1 月是第 11 个月,2 月是第 12 个月. 于是, y 年 m 月 d 日现在变成 Y 年 M 月 d 日,其中 $M = (m - 3) \bmod 12 + 1$, $Y = y - \lfloor M/11 \rfloor$.

由于 $365 \equiv 1 \pmod{7}$,所以 3 月 1 日的星期数每过一个平年加 1,每过一个闰年还要多加一个 1(都是在模 7 下运算). 设 1600 年 3 月 1 日的星期数为 w_{1600} , y 年 3 月 1 日(Y 年 1 月 1 日)的星期数为 w_Y . 设 $y = Y = 100C + X$,从 1600 年到 Y 年要经过 $100C + X - 1600$ 年,星期数应加

$$100C + X - 1600 \equiv 2C + X + 3 \pmod{7}.$$

例1.3.3(续)

因为每 4 年一个闰年,故有

$$\lfloor (100C + X - 1600)/4 \rfloor = 25C + \lfloor X/4 \rfloor - 400$$

个闰年. 考虑到世纪年,应从这个数中减去 $C - 16$,再加

$\lfloor (C - 16)/4 \rfloor = \lfloor C/4 \rfloor - 4$. 因此,

$$\begin{aligned} w_Y &\equiv w_{1600} + (2C + X + 3) + (25C + \lfloor X/4 \rfloor - 400) - (C - 16) + (\lfloor C/4 \rfloor - 4) \\ &\equiv w_{1600} - 2C + X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor \pmod{7}. \end{aligned}$$

已知 2004 年 3 月 1 日是星期一,代入上式,有

$$\begin{aligned} 1 &\equiv w_{1600} - 2 \times 20 + 4 + \lfloor 4/4 \rfloor + \lfloor 20/4 \rfloor \\ &\equiv w_{1600} + 5 \pmod{7}, \end{aligned}$$

得 $w_{1600} = 3$, 即 1600 年 3 月 1 日是星期三. 于是,得到

$$w_Y \equiv 3 - 2C + X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor \pmod{7}. \quad \textcircled{1}$$

例1.3.3(续)

接下来计算从当年 3 月 1 日到每个月 1 号的天数. 除每个月加 30 天外, 由于 3、5、7、8、10、12、1 月有 31 天, 应另外加的天数 z 如下表所示.

M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7

z 可以表示成

$$\begin{aligned} z &= \begin{cases} \lfloor M/2 \rfloor, & 1 \leq M \leq 6, \\ \lfloor (M+1)/2 \rfloor, & 7 \leq M \leq 11, \\ \lfloor (M+1)/2 \rfloor + 1, & M = 12, \end{cases} \\ &= \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor. \end{aligned}$$

因此, M 月 d 日的星期数应在 w_Y 上加

$$\begin{aligned} & 30(M-1) + \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor + d - 1 \\ & \equiv 2M + \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor + d - 3 \pmod{7}. \end{aligned} \tag{2}$$

例1.3.3(续)

最后,将 ①,② 两式合并,得到 y 年 m 月 d 日星期数的计算公式:

$$w \equiv X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor - 2C + 2M + \lfloor (M + \lfloor M/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor M/12 \rfloor + d \pmod{7},$$

其中 $M = (m - 3) \bmod 12 + 1$, $Y = y - \lfloor M/11 \rfloor = 100C + X$.

例如,中华人民共和国成立日为 1949 年 10 月 1 日,

$C = 19, X = 49, M = 8, d = 1$,

$$\begin{aligned} w &\equiv 49 + \lfloor 49/4 \rfloor + \lfloor 19/4 \rfloor - 2 \times 19 + 2 \times 8 + \lfloor (8 + \lfloor 8/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor 8/12 \rfloor + 1 \\ &\equiv 6 \pmod{7} \end{aligned}$$

是星期六.

1945 年 8 月 15 日,日本正式宣布无条件投降,这里

$C = 19, X = 45, M = 6, d = 15$,

$$\begin{aligned} w &\equiv 45 + \lfloor 45/4 \rfloor + \lfloor 19/4 \rfloor - 2 \times 19 + 2 \times 6 + \lfloor (6 + \lfloor 6/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor 6/12 \rfloor + 15 \\ &\equiv 3 \pmod{7} \end{aligned}$$

是星期三.

4.4 一次同余方程

设 $m > 0$, 方程

$$ax \equiv c \pmod{m} \quad (1.4.1)$$

称作 **一次同余方程**, 使方程 (1.4.1) 成立的整数称作方程的 **解**.

4.4 一次同余方程

设 $m > 0$, 方程

$$ax \equiv c \pmod{m} \quad (1.4.1)$$

称作 **一次同余方程**, 使方程 (1.4.1) 成立的整数称作方程的 **解**.

定理 1.4.1

方程 (1.4.1) 有解的充分必要条件是 $\gcd(a, m) \mid c$.

4.4 一次同余方程

设 $m > 0$, 方程

$$ax \equiv c \pmod{m} \quad (1.4.1)$$

称作一次同余方程, 使方程 (1.4.1) 成立的整数称作方程的解.

定理 1.4.1

方程 (1.4.1) 有解的充分必要条件是 $\gcd(a, m) \mid c$.

证明.

充分性. 记 $d = \gcd(a, m)$, $a = da_1$, $m = dm_1$, $c = dc_1$, 其中 a_1 与 m_1 互素. 由定理 1.2.4, 存在 x_1 和 y_1 使得 $a_1x_1 + m_1y_1 = 1$. 令 $x = c_1x_1$, $y = c_1y_1$, 得 $a_1x + m_1y = c_1$. 等式两边同乘以 d , 得 $ax + my = c$. 所以, $ax \equiv c \pmod{m}$, 即 x 是方程 (1.4.1) 的解.

必要性. 设 x 是方程的解, 则存在 y 使得 $ax + my = c$. 由命题 1.1.1 (1), 有 $d \mid c$. □

解一次同余方程

设 x_0 是方程 (1.4.1) 的解, 不难验证所有与 x_0 模 m 同余的数都是方程 (1.4.1) 的解, 从而 (1.4.1) 的解可以写成 $x \equiv x_0 \pmod{m}$. 于是, 只需对模 m 的每一个等价类取一个代表, 验证是否使方程成立, 就能找到方程的所有解.

例 1.4.1

解一次同余方程 $8x \equiv 4 \pmod{6}$.

解一次同余方程

设 x_0 是方程 (1.4.1) 的解, 不难验证所有与 x_0 模 m 同余的数都是方程 (1.4.1) 的解, 从而 (1.4.1) 的解可以写成 $x \equiv x_0 \pmod{m}$. 于是, 只需对模 m 的每一个等价类取一个代表, 验证是否使方程成立, 就能找到方程的所有解.

例 1.4.1

解一次同余方程 $8x \equiv 4 \pmod{6}$.

解

$\gcd(8, 6) = 2, 2 \mid 4$, 由定理 1.4.1, 方程有解. 取模 6 等价类的代表 $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$, 计算结果如下.

$$8 \times (-2) \equiv 8 \times 1 \equiv 2 \pmod{6},$$

$$8 \times (-1) \equiv 8 \times 2 \equiv 4 \pmod{6},$$

$$8 \times 0 \equiv 8 \times 3 \equiv 0 \pmod{6}.$$

得方程的解 $x \equiv -1, 2 \pmod{6}$, 方程的最小正整数解是 2. □

定义 1.4.1

如果 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 那么称 b 为 a 的模 m 逆, 记作 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} .

根据定义, a 的模 m 逆就是方程

$$ax \equiv 1 \pmod{m} \quad (1.4.2)$$

的解.

定义 1.4.1

如果 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 那么称 b 为 a 的模 m 逆, 记作 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} .

根据定义, a 的模 m 逆就是方程

$$ax \equiv 1 \pmod{m} \quad (1.4.2)$$

的解.

定理 1.4.2

- ① a 的模 m 逆存在的充分必要条件是 a 与 m 互素.
- ② 设 a 与 m 互素, 则在模 m 下 a 的模 m 逆是唯一的, 即 a 的任意两个模 m 逆都模 m 同余.

定义 1.4.1

如果 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 那么称 b 为 a 的模 m 逆, 记作 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} .

根据定义, a 的模 m 逆就是方程

$$ax \equiv 1 \pmod{m} \quad (1.4.2)$$

的解.

定理 1.4.2

- ① a 的模 m 逆存在的充分必要条件是 a 与 m 互素.
- ② 设 a 与 m 互素, 则在模 m 下 a 的模 m 逆是唯一的, 即 a 的任意两个模 m 逆都模 m 同余.

证明.

(1) 这是定理 1.4.1 的直接推论.

定义 1.4.1

如果 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 那么称 b 为 a 的模 m 逆, 记作 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} .

根据定义, a 的模 m 逆就是方程

$$ax \equiv 1 \pmod{m} \quad (1.4.2)$$

的解.

定理 1.4.2

- ① a 的模 m 逆存在的充分必要条件是 a 与 m 互素.
- ② 设 a 与 m 互素, 则在模 m 下 a 的模 m 逆是唯一的, 即 a 的任意两个模 m 逆都模 m 同余.

证明.

(1) 这是定理 1.4.1 的直接推论.

(2) 设 b_1 和 b_2 是 a 的两个模 m 逆, 即 $ab_1 \equiv 1 \pmod{m}$, $ab_2 \equiv 1 \pmod{m}$. 由命题 1.3.2(1), 得 $a(b_1 - b_2) \equiv 0 \pmod{m}$. 而 a 与 m 互素, 由命题 1.3.2(4), $b_1 - b_2 \equiv 0 \pmod{m}$, 得证 $b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$. □

例 1.4.2

求 5 模 7 的逆.

例 1.4.2

求 5 模 7 的逆.

解

5 与 7 互素, 故 5 模 7 的逆存在.

例 1.4.2

求 5 模 7 的逆.

解

5 与 7 互素, 故 5 模 7 的逆存在.

方法 1. 直接观察或心算. 当 a 和 m 都比较小时, 这是行得通的, 而且比较快捷. 这里, $3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$, 得 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

例 1.4.2

求 5 模 7 的逆.

解

5 与 7 互素, 故 5 模 7 的逆存在.

方法 1. 直接观察或心算. 当 a 和 m 都比较小时, 这是行得通的, 而且比较快捷. 这里, $3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$, 得 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

方法 2. 采用例 1.4.1 中的方法解同余方程 (1.4.2). 将 $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 计算 $5x \pmod{7}$, 得到 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

例 1.4.2

求 5 模 7 的逆.

解

5 与 7 互素, 故 5 模 7 的逆存在.

方法 1. 直接观察或心算. 当 a 和 m 都比较小时, 这是行得通的, 而且比较快捷. 这里, $3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$, 得 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

方法 2. 采用例 1.4.1 中的方法解同余方程 (1.4.2). 将 $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 计算 $5x \pmod{7}$, 得到 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

方法 3. 做辗转相除, 求得整数 b, k 使得 $ab + km = 1$, 则 b 是 a 的模 m 逆. 计算如下.

$$7 = 5 + 2, \quad 5 = 2 \times 2 + 1.$$

回代,

$$1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2 \times (7 - 5) = 3 \times 5 - 2 \times 7,$$

得 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$. □

4.5 欧拉定理和费马小定理

欧拉函数 ϕ 是数论中的一个重要函数,定义如下:设 n 是正整数, $\phi(n)$ 表示 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 n 互素的元素个数.

例如, $\phi(1) = \phi(2) = 1, \phi(3) = \phi(4) = 2$. 显然,当 n 为素数时 $\phi(n) = n - 1$;当 n 为合数时, $\phi(n) < n - 1$.

4.5 欧拉定理和费马小定理

欧拉函数 ϕ 是数论中的一个重要函数,定义如下:设 n 是正整数, $\phi(n)$ 表示 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 n 互素的元素个数.

例如, $\phi(1) = \phi(2) = 1, \phi(3) = \phi(4) = 2$. 显然,当 n 为素数时 $\phi(n) = n - 1$;当 n 为合数时, $\phi(n) < n - 1$.

例 1.5.1

给定正整数 $n, n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 为 n 的素因子分解式,求欧拉函数的值 $\phi(n)$.

4.5 欧拉定理和费马小定理

欧拉函数 ϕ 是数论中的一个重要函数,定义如下: 设 n 是正整数, $\phi(n)$ 表示 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 n 互素的元素个数.

例如, $\phi(1) = \phi(2) = 1, \phi(3) = \phi(4) = 2$. 显然, 当 n 为素数时 $\phi(n) = n - 1$; 当 n 为合数时, $\phi(n) < n - 1$.

例 1.5.1

给定正整数 $n, n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 为 n 的素因子分解式, 求欧拉函数的值 $\phi(n)$.

解

我们利用包含排斥原理(定理??)给出欧拉函数的计算公式. 对于给定的正整数 n 及其素因子分解式 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$.

令 $A_i = \{x | 1 \leq x \leq n \text{ 且 } p_i \text{ 整除 } x\}$, 那么 $\phi(n) = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \bar{A}_k|$.

例1.5.1(续)

下面计算等式右边的各项.

$$|A_i| = \frac{n}{p_i}, i = 1, 2, \dots, k,$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, 1 \leq i < j \leq n,$$

...

根据包含排斥原理,

$$\begin{aligned}\phi(n) &= |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_k| \\&= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_k} \right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} \right) \\&\quad - \dots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_k} \\&= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right).\end{aligned}$$

例如, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, 有

$$\phi(60) = 60 \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 60 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 16.$$

欧拉定理

定理 1.5.1

设 a 与 n 互素, 则 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

欧拉定理

定理 1.5.1

设 a 与 n 互素, 则 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

证明.

设 $r_1, r_2, \dots, r_{\phi(n)}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 n 互素的 $\phi(n)$ 个数. 由于 a 与 n 互素, 对每一个 $1 \leq i \leq \phi(n)$, ar_i 也与 n 互素, 故存在 $1 \leq \tau(i) \leq \phi(n)$ 使得 $ar_i \equiv r_{\tau(i)} \pmod{n}$. τ 是 $\{1, 2, \dots, \phi(n)\}$ 上的一个映射. 要证 τ 是一个单射, 即当 $i \neq j$ 时, $\tau(i) \neq \tau(j)$.

由定理 1.4.2, a 的模 n 逆 a^{-1} 存在. 显然, a^{-1} 也与 n 互素. 当 $i \neq j$ 时, 假设 $\tau(i) = \tau(j)$, 则有 $ar_i \equiv ar_j \pmod{n}$. 由命题 1.3.2(4), 两边同乘 a^{-1} , 得 $r_i \equiv r_j \pmod{n}$, 矛盾. 得证 τ 是 $\{1, 2, \dots, \phi(n)\}$ 上的单射, 当然它也是 $\{1, 2, \dots, \phi(n)\}$ 上的双射. 从而, 有

$$a^{\phi(n)} \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} ar_i \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \pmod{n}.$$

而 $\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i$ 与 n 互素, 故 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. □

费马小定理

当 p 为素数时, $\phi(p) = p - 1$. 于是, 得到下述定理.

定理 1.5.2

设 p 是素数, a 与 p 互素, 则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (1.5.1)$$

定理的另一种形式是, 设 p 是素数, 则对任意的整数 a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}. \quad (1.5.2)$$

当 a 与 p 互素时, 由命题1.3.2(4)知, 式 (1.5.1) 与式 (1.5.2) 等价. 当 a 与 p 不互素时, 必有 $p \mid a$, 从而 $a \equiv 0 \pmod{p}$, 式 (1.5.2) 自然成立.

费马小定理提供了一种不用因子分解就能确认一个数是合数的新途径. 例如, 考虑 9 (假设不知道它是合数), 取 $a = 2$, 计算

$$2^{9-1} \equiv 4 \pmod{9}.$$

由费马小定理, 可以断定 9 是合数. 但是, 这里没有提供对 9 如何进行因子分解的任何信息.